# Los geht's

## Keystone

NetApp
October 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/keystone-staas/concepts/overview.html on October 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhaltsverzeichnis

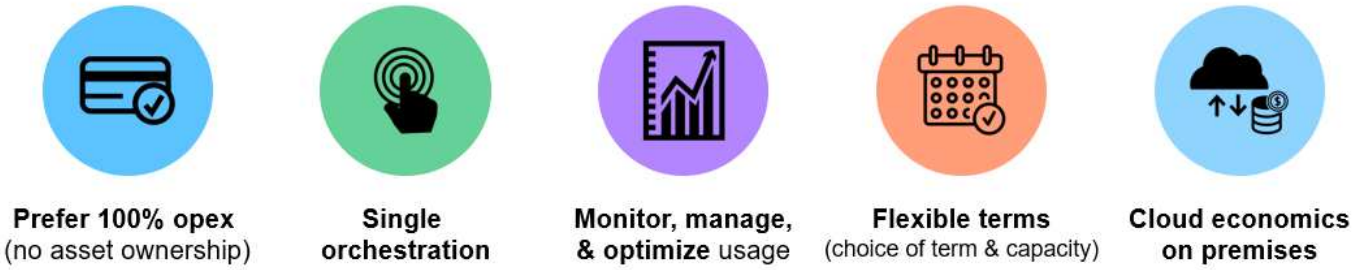
Los geht’s . . . 1
Weitere Informationen zu NetApp Keystone . . . 1
Unterstützte Storage-Kapazitäten in Keystone . . . 1
Metriken und Definitionen für Keystone Services . . . 3
Unterstützte Storage-Services . . . 4
Service-Level in Keystone . . . 5
Add-on-Services . . . 7

# Los geht’s

## Weitere Informationen zu NetApp Keystone

NetApp Keystone (Keystone) ist ein abonnementbasiertes Servicemodell, bei dem das nutzungsbasierte Zahlungsmodell mit einem nahtlosen Hybrid-Cloud-Modell verändert wird. Für diejenigen, die einen Betriebskostenverbrauch von einem Vorabinvestition oder einem Leasing bevorzugen.

Kunden profitieren von einer schnelleren Amortisierung, indem sie Hürden für das Management des unvorhersehbaren Kapazitätswachstums und die komplexen Beschaffungszyklen überwinden. Keystone ermöglicht Kunden, die Wirtschaftlichkeit und den Betrieb auf ihre Geschäftsprioritäten abzustimmen.




Keystone ist ein abonnementbasiertes Serviceangebot mit Storage-Kapazität für vordefinierte Service-Level für Block-, Datei- und Objektdatentypen, die lokal implementiert werden können und von NetApp, einem Partner oder dem Kunden bedient werden können. Außerdem kann sie in Verbindung mit NetApp Cloud-Services wie Cloud Volumes ONTAP genutzt werden, die auf einer Hyperscale-Umgebung Ihrer Wahl implementiert werden können.

### Keystone Storage-as-a-Service (STaaS)

Während der Großteil der Unternehmen noch an ihrer Strategie für die Hybrid Cloud arbeitet, möchten Sie als Kunde möglicherweise nicht zögern, den Wechsel zu einem Betriebskostenmodell *Pay-per-Use* -Nutzungsmodell zu verschieben. Möglicherweise haben Sie keine Übersicht über den Zeitpunkt, zu dem ein bestimmter Teil oder alle Workloads in die Cloud verschoben werden sollen. Dies könnte jedoch möglicherweise ein Auftrag für die Migration in die Cloud haben. Keystone Storage-as-a-Service bietet die Flexibilität, die Sie mit On-Premises-Services starten und zu einem späteren Zeitpunkt über die richtigen Workloads entscheiden können und erst dann über die Cloud übertragen werden. Keystone Storage-as-a-Service (STaaS) bietet Verpflichtungs-Schutz für Ihre diversen Implementierungsmodelle, anstatt mehr Cloud-Service-Kosten zusätzlich zu lokalen Lösungen abzustapeln. Kunden können ihre lokalen Ausgaben neu zuweisen, um Cloud-Services hinzuzufügen. Im Wesentlichen werden dabei mindestens dieselbe monatliche Rechnung bezahlt, die vor dieser Neuzuweisung bereitgestellt wurde.

## Unterstützte Storage-Kapazitäten in Keystone

Die NetApp Keystone Service-Kapazitäten umfassen:

### Logische Kapazität

Das sind die Daten, die ein Kunde in die Keystone Infrastruktur setzt. Alle Keystone Kapazitäten beziehen sich auf eine logische Kapazität. Wenn beispielsweise eine 1 tib Datei auf der Keystone Infrastruktur gespeichert

ist, muss mindestens 1 tib Kapazität erworben werden.

## Engagierte Kapazität

Die minimale logische Kapazität, die jeden Monat für die Dauer der Laufzeit in Rechnung gestellt wird:

- Jedem Service Level ist die Kapazität zugeordnet.
- Verplante Kapazität und zusätzliche Service Level können während der Laufzeit hinzugefügt werden.

### Änderungen der zugesagt Kapazität

Während der Laufzeit eines Abonnements können Sie die zugesagt Kapazitäten ändern. Es gibt jedoch bestimmte Voraussetzungen:

- Die zuges. Kapazität kann unter bestimmten Bedingungen verringert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Senkung der Kapazität".
- Die verplante Kapazität kann nicht 90 Tage vor Ablauf Ihres Abonnements verlängert werden, es sei denn, das Abonnement muss für eine zusätzliche Laufzeit von 12 Monaten verlängert werden.
- Sie können Änderungen an der zugesagt Kapazität über die Cloud Manager Schnittstelle oder über Keystone Success Manager anfordern. Informationen zum anfordern von Änderungen finden Sie unter "NetApp Global Services Support Center".

## Verbrauchte Kapazität

Die verbrauchte Kapazität bezieht sich auf die Kapazität in tib Speicherplatz, die derzeit auf dem Service genutzt wird. Der Keystone Service berücksichtigt die Summe der logischen Größen (nicht der verwendeten physischen Kapazität) aller Volumes auf einem bestimmten Service-Level, die als verbrauchte Kapazität für dieses Service-Level betrachtet werden.

## Burst-Kapazität

Dies ist die verbrauchte Kapazität, die die engagierte Kapazität überschritten hat. Beachten Sie folgende Punkte:

- Keystone bietet 20 % Kapazität über die engagierte Kapazität.
- Burst-Kapazität kann flexibel genutzt werden und wird auf täglicher Basis des verbrauchten Durchschnitts abgerechnet.
- Burst-Kapazität wird auf bis zu 20 % mit derselben Rate für die engagierte Kapazität berechnet.

## Rechnungskapazität

Monatliche Rechnung = (engagierte Kapazität [tib] * engagierte Rate [€/tib]) + (durchschnittliche tägliche bereitgestellte Burst-Kapazität [tib] * Burst-Rate [€/tib]). Die monatliche Abrechnung enthält eine Mindestgebühr, die sich auf die engagierte Kapazität basiert.

Die monatliche Rechnung variiert über die Mindestgebühr basierend auf dem täglichen durchschnittlichen Burst-Kapazitätsverbrauch.

# Metriken und Definitionen für Keystone Services

Die folgenden Begriffe und Definitionen werden im NetApp Keystone (Keystone) Service zur Messung von Kennzahlen verwendet:

- Kapazität Maßeinheiten: Gib, tib und PiB
- I/O-Dichte: IOPS/tib: Anzahl der pro Sekunde verarbeiteten Input/Output-Vorgänge, basierend auf dem gesamten Speicherplatz, der vom Workload in Terabyte verbraucht wird.
- Service-Verfügbarkeit
- Datenaufbewahrung bei präzisen Datenzugriffs
- Latenz und Geschwindigkeit

## Kennzahlenmessung

- **Kapazitätsmessung in gib, tib und PiB.** Messungen der Datenspeicherkapazität mit Basis von 1024 (1 gib = $1024^3$ Byte, 1 tib = $1024^4$ Byte und 1 PiB = $1024^5$ Byte).
- **Operationen Zählerdiagramm: IOPS/tib.** die Protokollvorgänge pro Sekunde, angefordert von der Applikation, geteilt durch die Größe des von Workloads verwendeten Volumes.
- **Verfügbarkeit** wird als Prozentsatz der Anzahl der vom Dienst erfolgreich beantworteten I/O-Anfragen gemessen, geteilt durch die Gesamtzahl der E/A-Anforderungen, die an den Dienst gestellt wurden. Dies wird bei der Serviceeingrenzung in einem Monat gemessen und schließt nicht die geplante Ausfallzeit oder Nichtverfügbarkeit der vom Kunden bereitgestellten Einrichtungen, Netzwerke oder sonstigen Dienste ein.
- **Langlebigkeit** ist der Prozentsatz der Daten, auf die ohne Verlust der Treue zugegriffen wird, ohne kundenbedingte Löschung oder Beschädigung auszuschließen.
- **Latenz.** Zeit zur Verarbeitung einer I/O-Anfrage, die von einem Client erhalten wurde, gemessen an der Serviceeingrenzung (Storage-Controller-I/O-Port).

### Metriken für Durchsatz-Performance

Durchsatz-Performance-Kennzahlen gelten nur für File- und Block-Services. Sie basieren auf:

- Blockgrößen von 32 KB
- 70 % Lese-/30 % Schreib-I/O-Kombination

### Variationen in der I/O-Dichte

Die in IOPS/tib und/oder MB/s/tib berechnete I/O-Dichte kann basierend auf den folgenden Faktoren variieren:

- Workload-Merkmale
- Latenz, ohne Folgendes:
  - Applikationslatenz
  - Host-Latenz
  - Latenz im Kundennetzwerk bei Übertragung der Daten an und von den Controller-Ports
  - Overheadlatenz im Zusammenhang mit der Datenübertragung an den Objektspeicher im Fall von FabricPool
  - Die durch die QoS automatisch angewandte Latenz wird I/O-Prozesse innerhalb der maximalen Service-Level-Maximalwerte beibehalten

- Daten der Benutzer- und Snapshot-Kopie, die als Teil der genutzten Kapazität gezählt werden
- Das zugewiesene absolute Minimum an IOPS für jedes ONTAP Volume, unabhängig von der Menge der darin vorhandenen Daten:
  - Extrem: 1,000 IOPS
  - Premium: 500 IOPS
  - Performance, Standard und Wert: 75 IOPS
- Bei Verwendung der Add-on-Services für Advanced Data Protection gilt die Ziellatenz nur für die Bearbeitung von I/O-Anfragen vom lokalen Storage

#### Volume AQoS

Für jedes ONTAP Volume sollte eine entsprechende adaptive Quality of Service (AQoS)-Richtlinie angewendet werden. Andernfalls wird die Kapazität in jedem Volume, auf das keine AQoS-Richtlinie angewendet wird, mit der Rate des höchsten Service-Level abgerechnet.

# Unterstützte Storage-Services

Keystone Service unterstützt die Basis-Storage-Typen von ONTAP, wie Datei- und Block-Storage. Objekt-Storage für StorageGRID Plattform wird ebenfalls unterstützt. Datenmanagement-Funktionen für Cloud Volumes ONTAP werden ebenfalls unterstützt.

Informationen zu Service-Levels finden Sie unter "Service-Level in Keystone"

## Basis-Storage-Services

| Storage-Service | Basis | Unterstützte Funktionen | Protokolle |
|---|---|---|---|
| File-Storage | Basiert auf ONTAP Technologie | Unterstützte ONTAP-Funktionen: FlexVol FlexGroup Snapshot Kopien SnapMirror (asynchron) SnapVault SnapLock Enterprise FabricPool/Cloud Tiering Restore Clone SnapCenter (die Lizenz ist enthalten, aber dies ist nicht Teil der Keystone-Services und es steht kein garantiertes Management zur Verfügung) | NFS, CIFS und S3 (für FabricPool Ziel verwendet) |

| Storage-Service | Basis | Unterstützte Funktionen | Protokolle |
|---|---|---|---|
| Block-Storage | Basiert auf ONTAP Technologie | Unterstützte ONTAP-Funktionen: FlexVol FlexGroup Snapshot Kopien SnapMirror (asynchron) SnapVault SnapLock Enterprise FabricPool/Cloud Tiering Restore Clone SnapCenter (die Lizenz ist enthalten, aber dies ist nicht Teil der Keystone-Services und es steht kein garantiertes Management zur Verfügung) | FC, iSCSI und S3 (für FabricPool Ziel verwendet) |
| Objekt-Storage | Basierend auf der StorageGRID Plattform | Unterstützt mehrere Information Lifecycle Management-Richtlinien (ILM) über mehrere Standorte hinweg. Hinweis: Jede Website muss über ein separates Abonnement verfügen. | S3 |

> Daten-Tiering zu einem NetApp Storage-Ziel ist standardmäßig in Datei- und Block-Storage-Service-Tiers enthalten.

Weitere Informationen zum Daten-Tiering finden Sie unter "Daten-Tiering"Weitere Informationen zu Datensicherungsdiensten finden Sie unter "Erweiterte Datensicherung"

### Cloud-Storage-Services

Keystone unterstützt die *Datenmanagementfunktionen für Cloud Volumes ONTAP, die auf AWS, Azure und Google* unterstützt werden. Dieser Service kann mit Ihren vorhandenen Abonnements gemeinsam genutzt werden. Der Cloud-Service kann während der Servicezeit an jedem Punkt berücksichtigt werden. Wenn Sie jedoch keine Verlängerung Ihres Abonnements planen, können Sie den Cloud-Service nicht innerhalb der letzten 90 Tage Ihres Abonnements einschließen.

> Hyperscale-basierte Computing- und Storage-Infrastrukturen stehen NetApp nicht als Teil Ihrer Keystone-Abonnements zur Verfügung. Sie müssen sie bei einem Hyperscale Cloud-Service-Provider erwerben.

## Service-Level in Keystone

Keystone bietet einen Service als ababonnierte Storage-Kapazität mit einem zugeordneten Service-Level.

Jedes Service-Level wird durch seine I/O-Dichte definiert. Dies ist das Verhältnis von Performance (Input/Output Operations per Second [IOPS]) und verwendeter Storage (tib an gespeicherten Daten), d. h. IOPS/tib.

Jedem von Keystone Services gemanagten Volume ist ein Service Level zugewiesen. Alle I/O-Vorgänge und der gesamte auf dem jeweiligen Volume verwendete Storage werden in die E/A-Dichteberechnung des Volumes berücksichtigt.

## Service Levels für unterschiedliche Storage-Typen

Hier sind die Service Level für Datei-, Block-, Objekt-Storage und Cloud-Services aufgeführt.

Berechnungen zur I/O-Dichte auf Volume-Ebene zeigen die maximale I/O-Dichte während der letzten Woche. Die Spitzen-Performance wird in einem stündlichen Zeitintervall festgelegt. Berichte zur I/O-Dichte nach Volumen werden monatlich erstellt, um die Einhaltung der jeweiligen Service-Level zu beurteilen.

### File- und Block-Services

- Unterstützte Protokolle*: NFS, CIFS, iSCSI und FC

| Service Level | Extreme | Premium | Leistung | Standard | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| * Workload-Typ* | Analytics, Datenbanken, geschäftskritische Applikationen | VDI, VSI, Softwareentwicklung | OLTP, OLAP, Container, Softwareentwicklung | Dateifreigaben, Webserver | Backup |
| **max. IOPS/tib** | 12,288 | 4,096 | 2,048 | 512 | 128 |
| **Maximaler Durchsatz MB/s/tib** | 384 | 128 | 64 | 16 | 4 |
| **Latenz** | <1 ms | <1 ms | <1 ms | <17 ms | <17 ms |

Beachten Sie Folgendes:

- Durchsatz-Performance-Kennzahlen (gelten nur für File- und Block-Services) basieren auf:
  - 32-KB-Blockgrößen
  - 70 % Lesen/30 % Schreiben-I/O-Kombination
- Die tatsächlichen IOPS/tib und/oder MB/s/tib können je nach Workload-Merkmalen variieren
- Die Latenz umfasst keine Applikations-, Host- oder Netzwerklatenz für Applikationen zu den Controller-Ports oder von diesem

### Objekt-Storage

**unterstütztes Protokoll**: S3

| Service Level | Objekt |
|---|---|
| * Workload-Typ* | Medien-Repository, Archivierung |
| **Ziel-IOPS/tib** | K. A. |
| **max. IOPS/tib** | K. A. |
| **maximaler Durchsatz MB/s (32 KB/IOP)** | K. A. |

| | |
|---|---|
| **Latenz** | K. A. |

Beachten Sie Folgendes:

- Die tatsächlichen IOPS/tib und/oder MB/s/tib können je nach Workload-Merkmalen variieren
- Die Latenz umfasst keine Applikations-, Host- oder Netzwerklatenz für Applikationen zu den Controller-Ports oder von diesem

**Cloud-Storage**

**Unterstütztes Protokoll**: NFS, CIFS, iSCSI

| | |
|---|---|
| **Service Level** | Cloud Volumes ONTAP®** (alle Wolken) |
| * Workload-Typ* | Disaster Recovery, Softwareentwicklung/Test, Business-Applikationen |
| **Ziel-IOPS/tib** | K. A. |
| **max. IOPS/tib** | K. A. |
| **maximaler Durchsatz MB/s (32 KB/IOP)** | K. A. |
| **Latenz** | K. A. |

Beachten Sie Folgendes:

- Cloud-native Services wie Computing, Storage und Netzwerk werden von Cloud-Providern in Rechnung gestellt
- Diese Services hängen von den Cloud-Storage- und Computing-Merkmalen ab

# Add-on-Services

## Daten-Tiering

Der NetApp Keystone (Keystone) Service umfasst eine Tiering-Funktion für abonnierte Datei- und Block-Services, mit der selten genutzte Daten identifiziert und in einem Cold Storage verschoben werden, der sich im Besitz von NetApp befindet, bereitgestellt und gemanagt wird.

Sie können diese zusätzlichen Services als Teil Ihres Keystone Abonnements abonnieren. Weitere Informationen über den Basis-Storage und den Cloud-Storage-Service finden Sie unter "Unterstützte Storage-Services"

Informationen zu Service-Levels finden Sie unter "Service-Level in Keystone"

Daten-Tiering zu einem NetApp Storage-Ziel ist standardmäßig in Datei- und Block-Storage-Service-Tiers enthalten. Der Add-on Service ist nur erforderlich, wenn Daten Storage anderer Anbieter wie AWS S3, Azure Blob und EMC ECS per Tiering verteilt werden.

Die Tiering-Funktion nutzt die NetApp FabricPool Technologie, mit der Daten-Tiering auf kostengünstige

Objekt-Storage Tiers entweder lokal oder extern durchgeführt werden können. Bei dieser Funktion werden selten genutzte Daten auf Grundlage der vereinbarten Services automatisch in einen kostengünstigeren Storage verschoben – entweder vor Ort oder in der Cloud.

Der Tiering-Service ermöglicht Tiering vom Extreme, Premium, Performance, Standard und Value Tier zu einem Objektziel. Der Hot-Tier und der kalte Tier werden getrennt gemessen und in Rechnung gestellt. Daten-Tiering kann jederzeit und ohne Preisänderung hinzugefügt werden und erhöht die Flexibilität im Verhältnis „heiße“, kalte Daten:

Gehen Sie die folgenden Berechnungen durch, um das besser zu verstehen:

Wenn das Ziel für Cold Storage Tier lautet:

- Wert Tier (bis zu 500 tib), Objekt-Tier (>500tib), vorhandenes SGWS Grid (Kundenbesitz) – Es entstehen keine zusätzlichen Gebühren, und es ist Teil des Basis-Storage-Service.
- Public Cloud (AWS, Azure, Google) und jeder andere von Drittanbietern unterstützte Objekt-Storage – eine zusätzliche Gebühr für Datenkapazität, die als Out-Tier berechnet wird, ist kostenpflichtig.

Für das Add-on-Tiering-Abonnement fallen keine Gebühren an, die einmalige Gebühr erhoben werden. Die Lösung muss für die gesamte Laufzeit bezahlt werden, um die Tiering-Beziehung zwischen den Keystone On-Premises-Datei- und Block-Services und dem von Drittanbietern unterstützten Objekt-Storage-Ziel aufrechtzuerhalten.

Mit diesem Angebot können kalte Daten nur auf kostengünstigeren Ziel-Storage Tier und nicht die Kosten der Public-Cloud/Hyperscale-Infrastruktur Tier platziert werden.

> Hyperscale-basierte Computing- und Storage-Infrastrukturen stehen NetApp nicht als Teil Ihrer Keystone-Abonnements zur Verfügung. Sie müssen sie bei einem Hyperscale Cloud-Service-Provider erwerben.

## Erweiterte Datensicherung

### Sie können das Add-on für Advanced Data Protection als Bestandteil Ihres Keystone Abonnements abonnieren.

Weitere Informationen über den Basis-Storage und den Cloud-Storage-Service finden Sie unter "Unterstützte Storage-Services"

Informationen zu Service-Levels finden Sie unter "Service-Level in Keystone"

Der erweiterte Keystone Datensicherungsservice kann Daten synchron an einen sekundären Standort spiegeln und im Falle eines Ausfalls am primären Standort übernehmen – ohne Datenverlust. Diese Funktion nutzt die MetroCluster Konfiguration zwischen zwei Standorten für die Datensicherung. Erweiterte Datensicherungs-Add-on-Services stehen nur für Ihre Datei- und Block-Storage-Services zur Verfügung. Informationen zu ONTAP MetroCluster finden Sie unter "MetroCluster-Dokumentation"

Die Zusatzgebühren gelten für alle Kapazitäten im Abonnement, also die Quelle, gespiegelte Kopie und nicht gespiegelte Daten.

Beachten Sie Folgendes:

- Bei diesem Service werden 100 % der zugewiesenen Kapazität zu einem damit verbundenen Storage-Service als zugeordnete Kapazität konfiguriert.

- Der Storage wird sowohl für das Quell- als auch das Ziel-Cluster abgerechnet. Dieser Add-on Service wird sowohl für die primären als auch für sekundäre (gespiegelte) Volumes in Rechnung gestellt.
- Die Gebühren gelten nur für Ihre File- und Block-Storage-Services.

## USA Citizen Support (USCS)

USA Citizen Support (USCS) ist ein Add-on-Angebot für NetApp Keystone-Abonnements. Sie erhalten Anspruch auf Lieferung und Support von laufenden Keystone-Services von den USA US-Bürger Bereitgestellt.

Lesen Sie die folgenden Abschnitte, um zu erfahren, welche Elemente Ihrer Abonnements von diesem Add-on-Service gebunden sind und die unter den Bedingungen der NetApp Keystone-Vereinbarung bereitgestellt werden.Fußnote:haftungsausschluss1[die hier beschriebenen Services und Angebote unterliegen einer vollständig ausgeführten Keystone-Vereinbarung und unterliegen diesen Einschränkungen.]

### Monitoring des NetApp Global Services Support Center

Das NetApp Global Services and Support Center (GSSC) überwacht den Zustand Ihrer Produkte und abonnierten Services, bietet Remote-Support und arbeitet mit Ihrem Keystone Success Manager zusammen. Alle Mitarbeiter, die die Produkte im Zusammenhang mit den entsprechenden Keystone Abonnement-Bestellungen überwachen, sind US-Bürger, die in den USA tätig sind Bereitgestellt.

### Keystone Success Manager

Der Keystone Success Manager ist ein U.S. US-Bürger ist tätig Bereitgestellt. Deren Verantwortlichkeiten werden in Ihrer NetApp Keystone-Vereinbarung festgelegt.

### Implementierungsaktivitäten

Sofern verfügbar, werden die Implementierungs- und Installationsaktivitäten vor Ort oder per Remote-Zugriff von US-amerikanischen Unternehmen durchgeführt US-Bürger Bereitgestellt. Fußnote:Haftungsausschluss[die Verfügbarkeit eines geeigneten Personals für Aktivitäten vor Ort ist von dem geografischen Standort abhängig, an dem die Keystone Systeme eingesetzt werden.]

### Unterstützung

Sofern verfügbar, werden die notwendigen Fehlerbehebungs- und Support-Aktivitäten vor Ort von US-amerikanischen durchgeführt US-Bürger Bereitgestellt. Fußnote:Haftungsausschluss[]

## Non-Returnable, Non-Volatile Komponenten und SnapLock-Compliance

Im Rahmen des NetApp Keystone Abonnements erweitert NetApp das Angebot an Non-Returnable, Non-Volatile Components (NRNVC) für File-, Block- und Objekt-Services.

Sie können diese zusätzlichen Services als Teil Ihres Keystone Abonnements abonnieren. Weitere Informationen über den Basis-Storage und den Cloud-Storage-Service finden Sie unter "Unterstützte Storage-Services"

Informationen zu Service-Levels finden Sie unter "Service-Level in Keystone"

NetApp stellt die während der gesamten Servicezeit verwendeten physischen Storage-Medien oder bei einer Beendigung der Services nicht wieder her, wenn NetApp anderenfalls alle bei der Erbringung des Service

genutzten physischen Ressourcen wiederherstellt.

Wenn Sie diesen Service erworben haben, beachten Sie Folgendes:

- Sie müssen keine Laufwerke und nicht-flüchtigen Speicher am Ende der Servicezeit zurückgeben oder Fehler während der Servicezeit feststellen.
- Sie müssen jedoch eine Bescheinigung über die Vernichtung der Laufwerke und/oder des nicht-flüchtigen Speichers vorlegen und können nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- Die mit dem NRNVC verbundenen zusätzlichen Kosten werden als Prozentsatz des gesamten Storage Service (einschließlich Storage Service, Advanced Data Protection und Daten-Tiering) monatliche Rechnung berechnet.
- Dieser Service ist nur für File-, Block- und Objekt-Services anwendbar.

#### SnapLock-Compliance

Die SnapLock-Technologie aktiviert die NRNVC-Funktion, indem das Laufwerk nach dem im Volume festgelegten Ablaufdatum unbrauchbar wird. Um die SnapLock-Technologie auf Ihren Volumes nutzen zu können, müssen Sie NRNVC abonnieren. Dies gilt nur für File- und Block-Services.

Informationen zur SnapLock-Technologie finden Sie unter "Was ist SnapLock"

## Keystone Co-Location-Services auf Basis von Equinix

NetApp hat sich mit Equinix zum Hosten von NetApp Keystone Services in einem Equinix Datacenter zusammengeschlossen, um Ihnen eine einheitliche Lösung zu bieten.

Die Keystone Co-Location (Co-Lo) Services mit Equinix bleiben im Standard-Keystone-Service-Angebot unverändert.

In diesem Service:

- Equinix bietet Platz, Strom, Kühlung, Netzwerk und Rechnung Und Storage auf monatlicher Basis.
- Für bestimmte Keystone Sales Motions wird Unterstützung geboten.
- Die Services werden in 21 Rechenzentren in 11 Ländern unterstützt.

Equinix verfügt über die Datacenter an folgenden Standorten:

| Im Rechenzentrum | Land |
|---|---|
| Amsterdam | Niederlande |
| Atlanta, Usa | USA |
| Chicago, Usa | USA |
| Dallas, Usa | USA |
| Denver | USA |

| Im Rechenzentrum | Land |
|---|---|
| Frankfurt | Deutschland |
| London | GROSSBRITANNIEN |
| Verlorene Angeles | USA |
| Madrid | Spanien |
| Melbourne | Australien |
| Miami | USA |
| Mailand | Italien |
| Osaka | Japan |
| Paris | Frankreich |
| Seattle | USA |
| Silicon Valley | USA |
| Sydney | Australien |
| Tokio | Japan |
| Toronto | Kanada |
| Washington DC | USA |
| Zürich | Schweiz |

**Copyright-Informationen**

© 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel-grafische, elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen, Verkleben oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem - ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG ODER DEN ERSATZ VON WAREN ODER DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUST, ODER BETRIEBSUNTERBRECHUNG) JEDOCH VERURSACHT UND AUF JEDE ART VON HAFTUNG, OB VERTRAGLICH, STRENG HAFTBAR ODER SOFORT (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDERE WEISE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE, AUCH WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS HINGEWIESEN.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für die Verwendung der hier beschriebenen Produkte, sofern nicht ausdrücklich in schriftlicher Form von NetApp angegeben. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Handbuch beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

LEGENDE ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Verwendung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterpunkt (c)(1)(ii) Klausel „Rights in Technical Data and Computer Software“ DFARS 252.277-7103 (Oktober 1988) und FAR 52-227-19 (Juni 1987).

**Markeninformation**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter genannten Produktbezeichnungen http://www.netapp.com/TM Sind Marken von NetApp Inc. Alle anderen Marken- und Produktbezeichnungen sind möglicherweise Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Rechtsinhaber und werden hiermit anerkannt.